ネットワーク構成：

HCI

Michael Wallis, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino, Dave Bagwell
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/hci_prereqs_network_configuration.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットワーク構成： 1
必要なネットワークセグメント 1
ネットワーク構成とケーブル配線のオプション 1

ネットワーク構成：

NetApp HCI では、複数の異なるネットワークケーブル配線と VLAN 構成を使用できます。導入を成功させるためには、ネットワーク構成を計画することが重要です。

必要なネットワークセグメント

NetApp HCI には、管理トラフィック、ストレージトラフィック、仮想化トラフィック（仮想マシンと VMware vMotion のトラフィックを含む）の少なくとも 3 つのネットワークセグメントが必要です。仮想マシンと vMotion のトラフィックを分けることもできます。これらのネットワークセグメントは、通常、 NetApp HCI ネットワークインフラ内で論理的に分離された VLAN として存在します。

これらのネットワークにコンピューティングノードとストレージノードを接続する方法は、ネットワークを設計する方法とノードをケーブル接続する方法によって異なります。このガイドで使用するネットワーク図は、次のネットワークに基づいています。

ネットワーク名	**VLAN ID**
管理	100
ストレージ	105
vMotion	107
仮想マシン	200 、 201

NetApp Deployment Engine で NetApp HCI ノードを自動的に検出して設定するには、ノード上の SFP+ / SFP28 インターフェイスに使用されているすべてのスイッチポートで、タグなし VLAN またはネイティブ VLAN として使用できるネットワークセグメントが必要です。これにより、すべてのノード間で検出と導入のためのレイヤ 2 通信が可能になります。ネイティブ VLAN がない場合、すべてのノードの SFP+ / SFP28 インターフェイスに VLAN および IPv4 アドレスを手動で設定し、検出されるようにする必要があります。このドキュメントのネットワーク構成例では、この目的で管理ネットワーク（ VLAN ID 100 ）を使用しています。

NetApp Deployment Engine を使用すると、初期導入時にコンピューティングノードとストレージノードのネットワークを簡単に設定できます。vCenter や管理ノードなどの一部の組み込みの管理コンポーネントを専用のネットワークセグメントに配置することができます。これらのネットワークセグメントには、 vCenter や管理ノードがストレージおよびコンピューティングの管理ネットワークと通信できるようにするためのルーティングが必要です。ほとんどの環境では、これらのコンポーネントは同じ管理ネットワーク（この例では VLAN ID 100 ）を使用します。

> 仮想マシンのネットワークは vCenter を使用して設定します。NetApp HCI 環境のデフォルトの仮想マシンネットワーク（ポートグループ「 VM_Network 」）では VLAN ID は設定されません。複数の仮想マシンネットワークをタグ付けして使用する予定の場合は（前述の例の VLAN ID 200 および 201 ）、ネットワーク計画に最初からそれらのネットワークを含めるようにしてください。

ネットワーク構成とケーブル配線のオプション

H410C コンピューティングノードには、シンプルな配線の 2 ケーブルネットワーク構成を使用できます。この構成では、 2 つの SFP+ / SFP28 インターフェイスに加え、 IPMI 通信用にオプションで RJ45 インターフ

ェイス（必須ではありませんが使用することを推奨）を使用します。これらのノードでは、 2 つの RJ45 インターフェイスと 4 つの SFP28 / SFP+ インターフェイスを備えた 6 ケーブル構成を使用することもできます。

H410S および H610S ストレージノードは、 4 つのネットワークポート（ポート A~D ）を使用するネットワークトポロジをサポートします。

コンピューティングノードは、ハードウェアプラットフォームに応じて、次の 3 種類のネットワークトポロジをサポートします。

設定オプション	**H410C** ノードのケーブル接続	**H610C** ノードのケーブル配線	**H615C** ノードのケーブル接続
オプション A	ポート D と E を使用する 2 本のケーブル	ポート C と D を使用する 2 本のケーブル	ポート A と B を使用する 2 本のケーブル
オプション B	6 本のケーブルでポート A ~ F を使用	使用できません	使用できません
オプション C	オプション B と同様ですが、管理、ストレージ、および vMotion ネットワーク用のスイッチにネイティブ VLAN （アクセスポート）が搭載されています		

正しい数のケーブルが接続されていないノードを導入することはできません。たとえば、ケーブル 6 本の構成では、ポート D と E しか接続されていないコンピューティングノードを導入することはできません。

NetApp HCI のネットワーク設定は、導入後にインフラのニーズに合わせて調整することができます。ただし、 NetApp HCI リソースを拡張する場合は、新しいノードのケーブル構成を既存のコンピューティングノードおよびストレージノードと同じにする必要があります。

ネットワーク構成オプション

- "ネットワーク構成オプション A"
- "ネットワーク構成オプション B"
- "ネットワーク構成オプション C"

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.